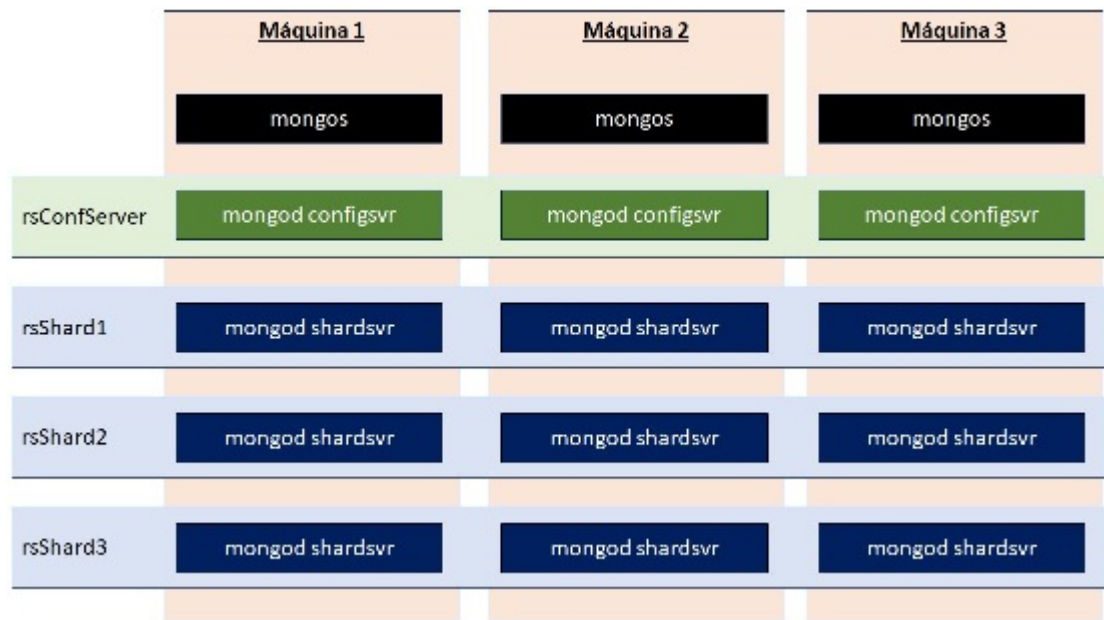


Ejercicio de evaluación de MongoDB

Crea un cluster de MongoDB con la siguiente arquitectura, carga datos de la base de datos de películas en el y realiza algunas consultas y agregados.



Tareas a realizar

1. Crea los tres contenedores necesarios.
2. Inicia el replicaSet "rsConfServer" para utilizar como Servidor de Configuración del cluster. Este replicaSet debe tener tres miembros, uno en cada máquina (contenedor). Recuerda que además de lanzar el proceso es necesario configurar el replicaSet

?

usando la función `rs.initiate()`, que en este caso no podrá usar los parámetros por defecto, al tener el replicaSet más de un miembro.

3. Inicia un replicaSet para cada uno de los tres shards (rsShard1, rsShard2, rsShard3). Cada uno de los tres replicaSets tendrá tres miembros, uno en cada una de las tres máquinas (contenedores), tal y como se indica en la arquitectura. Usa `rs.inititate()` de forma apropiada para configurar cada uno de los tres replicaSet.
4. Inicia una instancia de mongos en cada una de las tres máquinas (contenedores). Conecta después con una de las instancias y añade los tres shards al cluster usando la función `sh.addShard`. Recuerda que ahora, al tener tres miembros cada replicaSet de cada shard, la URL de cada shard debe tener las IPs y puertos de todos los miembros.
5. Conéctate con una de las instancias de mongos para abrir una shell en el cluster y realiza las siguientes operaciones de gestión de datos:
 1. Carga los datos completos de la base de datos de películas, usando la misma estructura (y consulta SQL) que hemos usado en la sección de Agregación de la práctica de introducción a MongoDB. Cada documento importado tendrá por lo tanto los siguientes campos: id, titulo, presupuesto, generos, idioma, titulo_original, sinopsis, fecha_emision, ingresos, duracion, reparto, personal.
 2. Indexa y particiona la colección utilizando hashing sobre el atributo id.
 3. Realiza una consulta en la que cuentes el número de películas que tienen un presupuesto mayor que medio millón de dólares.
 4. Apaga una de las tres máquinas, y comprueba que todavía puedes resolver la consulta anterior.
 5. Apaga otra de las tres máquinas, y comprueba que ya no puedes resolver la consulta anterior.
 6. Vuelve a iniciar las dos máquinas apagadas y vuelve a lanzar los procesos mongod y mongos necesarios en cada una de ellas: un proceso mongos, un proceso mongod para el configsvr y tres procesos mongod, uno para cada uno los tres shardsvr. Comprueba ahora que la consulta anterior ya funciona de nuevo.
 7. Modifica la columna "fecha_emision" para que en lugar de ser de tipo string sea de tipo Date. Utiliza para ello el operador "\$dateFromString" dentro de una llamada "updateMany".
 8. Realiza una consulta en la que obtengas todos los títulos y presupuestos de las películas del género "Science Fiction", que tengan unos ingresos de más de 800000000 dolares.
 9. Realiza una consulta que obtenga el título y el título original de las películas protagonizadas por "Penélope Cruz" del género de acción (Action). Ordena el resultado por fecha de emisión.
 10. Realiza una agregación en la que obtengas para cada uno de los géneros disponibles en la base de datos, el número de películas que tiene, el total del presupuesto invertido, el total de ingresos generados y la diferencia entre los ingresos y el presupuesto. . Ordena el resultado por esta diferencia.

11. Realiza una agregación para obtener los 10 directores que tiene la duración media de sus películas mas alta, de entre sus películas con ingresos (ingresos > 0). Para cada director, saca el número total de películas, la duración media de las películas y la suma de los ingresos de las mismas.

Material a entregar

Genera un documento tipo blog, como los utilizados para las prácticas, en donde describas los pasos que vas realizando, proporcionas los comandos y código que vas ejecutando y explicas los resultados que vas obteniendo. Entrega el documento a través del campus virtual. Ten cuidado de que el posible formato del texto no estropee el código y evite que se pueda copia y ejecutar de forma cómoda.

Formatos aceptados: Documentos de texto (**.txt**) y páginas web (**.htm**, **.html**).

Forma de entrega: Entrega cada día de prácticas al final de la clase, el trabajo que hayas terminado hasta ese momento, incluyendo también el del día anterior.

Última modificación: miércoles, 11 de marzo de 2026, 13:31